

Memoria Técnica – Reconocimiento de Cartas mediante Visión Artificial

1. Hardware

Dispositivo de captura:

- **iPhone 12** (cámara trasera principal) conectado al MacBook mediante Continuity Camera.
- Resolución de captura utilizada: 1280 × 720 px (HD) para un balance entre detalle de las cartas y velocidad de procesamiento.
- Justificación: el iPhone 12 tiene buena calidad óptica y permite capturar los detalles finos de los símbolos y valores de las cartas. Se conecta al MacBook usando Continuity Camera, lo que simplifica la integración con OpenCV sin necesidad de drivers adicionales.

Procesamiento y visualización:

- **MacBook Air.**
- CPU: Apple M1, GPU integrada.
- RAM: 8 GB.
- Justificación: suficiente potencia para procesar imágenes en tiempo real y mostrar los ROIs y plantillas simultáneamente sin caídas de FPS.

Superficie de la escena:

- Tapete verde uniforme (baraja estándar).
- Justificación: facilita la segmentación y reduce falsos positivos en la detección de contornos.

Iluminación:

- Luz ambiental difusa.
- Opcional: lámpara LED blanca sobre la escena para aumentar contraste y uniformidad del tapete.
- Justificación: iluminación controlada reduce sombras y reflejos, mejorando la precisión de la binarización y del reconocimiento de plantillas.

2. Software

Lenguaje y librerías:

- Python 3.10+.
- OpenCV (procesamiento de imagen y captura de vídeo).
- NumPy (operaciones matriciales).

Entorno:

- Sistema operativo: macOS / Windows / Linux compatible con OpenCV.
- Dependencias: OpenCV (pip install opencv-python), NumPy (pip install numpy).

Justificación:

- OpenCV permite implementar técnicas clásicas de visión artificial requeridas por el examen sin utilizar redes neuronales ni aprendizaje supervisado.
-

3. Hoja de ruta del desarrollo

1. Segmentación de la carta:

- Conversión a HSV y enmascarado con rango de verde del tapete.
- Operaciones morfológicas (OPEN y CLOSE) para eliminar ruido.

2. Detección de contornos:

- cv2.findContours para localizar la carta más grande en la imagen.
- Filtrado por área mínima (AREA_MIN) para evitar falsos positivos.

3. Warp / Transformación de perspectiva:

- Transformación de perspectiva para obtener una carta rectangular de tamaño fijo (CARD_W x CARD_H).
- Corrección de orientación:
 - Gira si la carta queda horizontal.
 - Gira 180° si la esquina superior izquierda está oscura (boca abajo).

4. Definición de ROIs:

- ROI del valor (ROI_VALOR) y ROI del palo (ROI_PALO) definidos en config.py.

- Extraídos del warp para garantizar consistencia de tamaño y posición.

5. Preprocesado de los ROIs:

- Conversión a escala de grises.
- CLAHE (mejora contraste local).
- Blur Gaussiano (suavizado).
- Binarización adaptativa (adaptiveThreshold).
- Operaciones morfológicas (OPEN y CLOSE) para limpieza.
- Redimensionamiento a tamaño de plantilla (TPL_W x TPL_H) para comparación uniforme.

6. Reconocimiento mediante plantillas:

- Se compara cada ROI con todas las plantillas de la base de datos mediante cv2.matchTemplate.
- Se selecciona el valor/palo con la mayor correlación superior al umbral (UMBRAL_MATCH).

4. Solución y Diagrama de Decisión

Diagrama conceptual:

[Captura de Frame]

|

v

[Segmentación de fondo verde]

|

v

[Detección de contorno más grande]

|

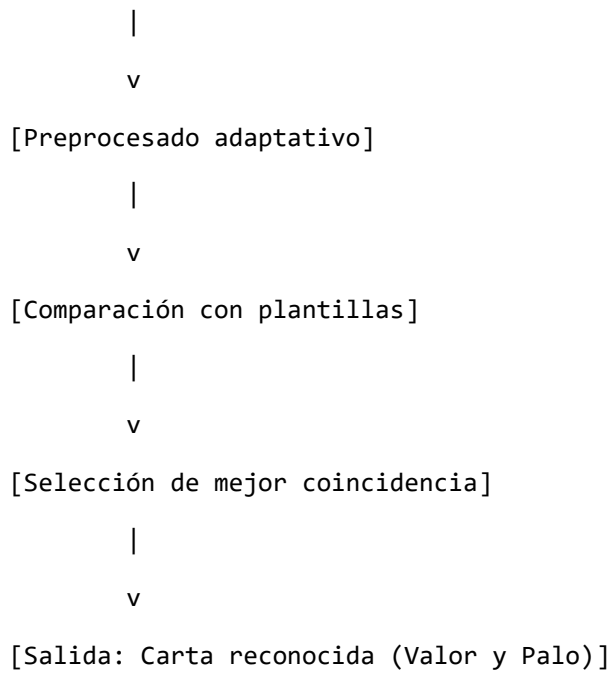
v

[Warp / Corrección perspectiva]

|

v

[Extracción ROIs de Valor y Palo]



Secuencialización de operaciones sobre la imagen:

Paso	Función	Parámetros clave	Justificación
Segmentación	cv2.inRange + morfología	HSV_LOWER/HSV_UPPER	Aislar carta del fondo verde
Contornos	cv2.findContours	AREA_MIN	Selección de la carta visible
Warp	cv2.getPerspectiveTransform	CARD_W x CARD_H	Normalización del tamaño y corrección de orientación
ROI	slicing	ROI_VALOR, ROI_PALO	Extraer símbolos para coincidencia
Preprocesado	CLAHE, blur, binarización adaptativa	tileGridSize=(8,8), blockSize=11	Mejorar contraste y limpieza de símbolos

Paso	Función	Parámetros clave	Justificación
Reconocimiento	cv2.matchTemplate	TPL_W x TPL_H, TM_CCOEFF_NORMED	Comparación con plantillas fijas
Selección	threshold UMBRAL_MATCH	0.38	Filtrado de coincidencias poco fiables

5. Otras tareas realizadas

- Ajuste de ROIs para que coincidan con el warp.
- Visualización de ROI y plantillas durante la prueba para depuración.
- Corrección de orientación de la carta automática.
- Eliminación de ruido mediante morfología adaptativa.